第一章

1.信息内容安全概念是什么?

我们把了解信息内容安全的威胁、掌握信息内容安全基本概念，熟悉或掌握信息内容的获取、识别和管控基本知识和相关操作技术的学科成为信息内容安全。

2.信息内容安全要求有哪些?

我们要求信息内容是安全的，就是要求信息内容在政治上是健康的，在法律上是符合国家法律法规的，在道德上是符合中华民族优良道德规范的。信息内容安全旨在分析识别信息是否合法，确保合法内容的安全，阻止非法内容的传播和利用。

3. 信息内容安全研究内容有哪些?

信息内容安全的威胁、信息内容安全的概念、信息内容安全的法律保障、信息内容的获取、信息内容的分析与识别、信息内容的管控。

4. 信息内容安全内涵有哪些?

政治方面：防止国内外反动势力的攻击、诬陷以及西方和平演变的阴谋，维护社会稳定
安全方面：防止国家、军队和企业机密信息被窃取、泄漏和流失
宗教方面：防止法轮功等 邪教组织利用宗教信仰传播不利于和谐社会的内容
破坏方面：防止病毒、垃圾邮件、网络蠕虫等恶意信息耗费或破坏网络资源
健康方面：在传播过程中剔除色情、淫秽和暴力内容，使人民健康上网
生产方面：防止非生产力网络浏览、提高企业网络使用效率
隐私方面：防止个人隐私被 盗取、倒卖、滥用和扩散

5. 信息内容安全威胁有哪些?

信息内容安全威胁国家安全；信息内容安全威胁公共安全；信息内容安全威胁文化安全

6. 举例说明信息内容安全起因，你是否还有不在上述范围内的更多实例?

原始信息不准确；政治斗争需要，经济利益诱惑，中文处理困难

7. 如何区分信息安全与信息内容安全研究方法?

信息安全是使用密码学方法为信息制作安全的信封，解决信息的‘形式’保护问题，而不需要理解信息的内容，换言之，采用密码学解决信息安全问题，使没有得到授权的人不能打开这个信封。信息内容安全则需要直接理解信息内容

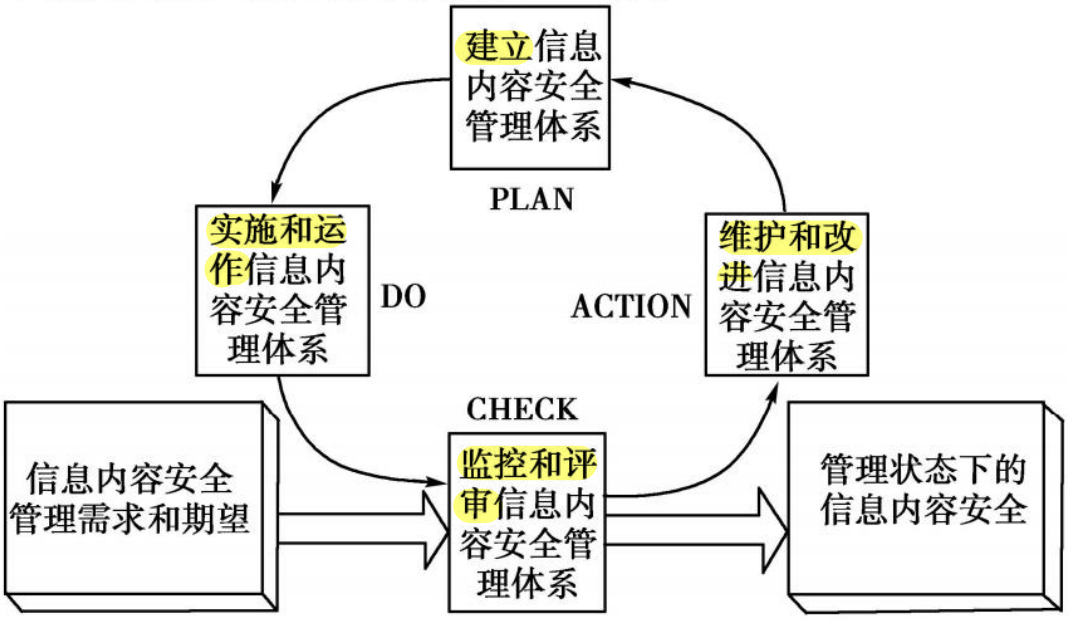
8. 如何理解“三分类”模型?

研究信息内容安全问题的 过程，是在“理解信息内容”基础上的“ 三分类” 过程：
句法分析:判断“信息是否为可读语句”，又称为语句分类。 是否由人理解？
主题分类:判断“由可读语句表达的信息是否属于所关注的安全领域”又称领域分类或主题分类。 讲的是什么？
倾向分类:判断“落入某领域的信息是否符合所定义的安全准则'又称安全分类。 影响是什么？

9. 什么是戴明环?如何运用戴明环构建信息内容安全体系框架?

戴明环由美国质量管理专家于 20 世纪 50 年代提出，按照计划（plan）实施（do）检查（check）处理（action）这四个阶段 按顺序开展管理工作，并且不断循环 的一种科学方法，又称为 PDCA 循环

建立信息内容安全管理体系-->实施和运作信息内容安全管理体系--〉监控和评审信息内容安全管理体系-->维护和改进信息内容安全管理体系-->建立信息内容安全管理体系。



10. 你能否简化信息内容安全管理体系表中的管理类内容? ###PPT 没有

11. SOX 是如何促进信息内容安全产业发展的?

NASDAQ 的全球上市公司不得不提前部署最新的信息内容安全技术，以迎接法律遵从挑战。

12. 我国公安部 82 号令对信息内容安全产业有什么促进作用?

我国公安部 82 号令要求必须利用信息安全技术留存相关上网记录，以便用于调查取证掌握犯罪证据。

13. 网上犯罪分为哪两类?我国网络犯罪有什么新动向?

网络犯罪分为两类:一类是以网络或网上计算机为攻击对象的犯罪，另一类是以网络为工具的犯罪。

我国刑法明文规定的利用计算机网络实施的犯罪种类如广幄网上传播淫秽色情;网上洗钱;网上诈骗;网上盗网上毁损商誉;网上侮辱、毁谤;网上侵犯商业秘网上组织邪教组织;网上窃取、泄露国家机密等

14. 《决定》规定了哪几类互联网犯罪行为?

(一)利用互联网造谣、诽谤或者发表、传播其他有害信息，煽动颠覆国家政权推翻社会主义制度，或者煽动分裂国家、破坏国家统一;(二)通过互联网窃取、泄露国家秘密、情报或者军事秘密;(三)利用互联网煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结，(四)利用互联网组织邪教组织、联络邪教组织成员，破坏国家法律、行政法规实施。

15. 生活中你是否遭受过互联网诈骗或者电信诈骗？ 不用管

简洁版：幸运的是，到目前为止我从未遭受过互联网诈骗或电信诈骗。

详细版：我从未遭受过互联网诈骗或电信诈骗。日常生活中，我会时刻保持警惕，不随意点击不明链接，不轻易透露个人信息和验证码，同时通过学习反诈知识，了解常见的诈骗手段，以此提高自己的防范意识，所以未给诈骗分子可乘之机。

16. 你能否运用准确而具体的法律武器来捍卫自己的网络使用权利?不用管

肯定回答：可以从熟悉的法律条款、实际行动等方面，展现你对法律的掌握和运用能力。

基础阐述：我能够运用准确而具体的法律武器来捍卫自己的网络使用权利。我国有一系列法律法规保障公民网络权益，像《中华人民共和国网络安全法》明确了网络运营者的责任和义务，也保障用户个人信息安全；《中华人民共和国民法典》对网络侵权责任作出规定 。如果遇到个人信息泄露、网络诽谤等问题，我会依据这些法律，先收集聊天记录、截图等证据，然后通过与侵权方沟通、向平台投诉，甚至向法院提起诉讼等方式维权。

深入说明：当我的网络使用权利受到侵害时，我会依据法律坚决维护自身权益。比如，若遭遇网络暴力，根据《刑法》中关于侮辱罪、诽谤罪的规定，以及《民法典》对名誉权保护的条款，我会固定相关证据，向公安机关报案或向法院起诉，要求侵权者承担相应法律责任，包括停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等；对于网络平台不合理限制用户权利的情况，我会参照《网络安全法》和《消费者权益保护法》，向相关监管部门投诉，要求平台纠正不合理行为，保障我的合法使用权利。

第二章

1. 名词解释：信息检索、信息推荐、信息交互、信息浏览、GYM、URL、Crawler、Sniffer、Promiscuous、Web 挖掘、SEO、数据挖掘。

信息检索(Information Search,IS)是信息的需求者主动地在网上搜寻所需要的信息。

信息推荐，又称为信息推送，是指网络信息服务系统从网上的信息源或信息提供商获取信息，并通过固定的频道向用户发送信息的新型信息传播系统

信息交互是一种双向的信息交流，在信息交互的过程中，信息获取的个体可以通过所交流的信息满足认知上和情感上的信息需求。

信息浏览:信息浏览方式相当于传统情况下的阅读、观看 、倾听等获取信息的行为

GYM 搜索引擎，即 Google、Yahoo 和 Microsoft

URL 统一资源定位符

采集（Crawling）

通过从 一个种子开始递归地跟踪链接来穿越互联网

索引（Indexes）

允许快速确定爬过的、包含特定词或短语的网页数据结构

垃圾信息（spamming）

发布为获取经济利益所设计的操纵搜索排名的、人为的网页材料

Web 挖掘

Web 挖掘是指从大量非 结构化、异构的 Web 信息资源中发现兴趣性 (interestingness) 的知识，包括概念、模式、规 则、规律、约束及可视化等形式的非平凡过程。这里，兴趣性是指有效性、新颖性、潜在可 用性及最终可理解性。

SEO

从事搜索引擎优化的工作者称 为搜索引擎优化师 (Search Engine Optimizer,SEO),他们利用工具或其他手段，使目标网站符合搜索引擎的搜索规则，从而获得较好的排名。

数据挖掘。

即通过从数据库中抽取隐含的、未知的、具有潜在使用价值信息的过程

2. 信息获取技术有哪些?如何分类?

信息主动获取技术：搜索引擎技术和数据挖掘技术；信息被动获取技术：的信息推荐技术和信息还原技术。

3. 信息内容获取模型包括哪些内容?

信息浏览、信息检索、信息交互、信息推荐

4. Spider 一般如何分类? 不用管

5. 信息检索一般如何分类? 没找到

6. 给出通用爬虫算法。 没找到

7. PageRank 核心是什么?叙述其排级过程。 没找到

8. HITS 算法核心是什么?叙述其排级过程。 没找到

9. 排级算法的主题漂移是如何产生的? 没找到

10. PageRank 与 HITS 的重要区别是什么? 没找到

11. 为什么说搜索引擎和网络垃圾制造者之间的斗争像一场“军备竞赛”? 没找到

12. 数据挖掘如何分类? 没找到

13. 叙述 Web 挖掘过程。课本上有，PPT 上没有

(1)资源发现:在线或离线检索 Web 的过程，例如用爬虫在线收集 Web 页面。

(2)信息选择与预处理:对检索到的 Web 资源的任何变换都属于此过程。包括:词干提取、高低频词的过滤、汉语词的切分等。

(3)综合过程:自动发现 Web 站点的共有模式。

(4)分析过程:对挖掘到的模式进行验证和可视化处理。

14. 简要比较 Web 挖掘三种技术。

15. 叙述或图示 Web 文本挖掘过程。

Web 文本挖掘过程一般包括文本预处理、特征提取及缩维、学习与知识模式的提取、知 识模式评价 4 个阶段。文本预处理 是文本挖掘的第一个步骤，其工作量约占整个挖掘过程的 80%左右，其后几个阶段均有成熟的产品和软件系统。因此，文本预处理阶段对于文本挖掘 效果的影响至关重要。

16. 举例说明信息推荐的非形式化含义。

利用电子商务网站向客户提供商品信息和建议，帮助用户决定应购买什么产品，模拟销售人员帮助客户完成购买过程。

17. 信息推荐有哪些推荐算法?

18. 信息还原技术包括哪些方面?

未体现

19.电脑还原技术有哪些?

20.数据包捕获技术的核心是什么?

21.如何实施网页内容还原分析?

22.多媒体协议有哪些?

23.多媒体信息还原方法有哪些?

JIA. 网络通信信息如何获取？

获取流程：包括信息镜像、数据重组、数据恢复、信息存储等技术环节数据获取及交互主要通过三层交换机通信端口数据导出的方式避免获取个人隐私范畴的网络通信信息

JIA 给出搜索引擎技术过程

（1）维护 URL 集合（2）信息获取：向 URL 指向的信息发布网站请求所需内容

，接收来自网站的响应信息，传递给后续的信息解析模块（3）信息内容解析：提取发布信息的主体内容，维护与网络内容的关键字段，内容转交至信息判重模块，关键字段存入信息库（4）信息判重：判定是否已获取内嵌 URL 信息内容，若是，注明信息失效时间及最近修改时间的 URL，否则重启完整的信息采集操作，向对应的网络内容发布媒体发起信息查新获取操作

第三章

1. 名词解释：

文本、
文本(text)，包括期刊、网页、博客邮件、短信、微博等外在组织形式的，内涵为纯文字内容的文档对象。

文档、
其内涵涵盖各种文本组织形式， 其外延包括文本文档、图像文档、视频文档及其混合组织形式

停用词、
对一篇文本 进行中文分词后，其结果是由一组独立的词组成，其间有一些常用的、高频的、对文章的内容判别不起作用的词，把这些词定义为停用词。

分词、

词义消歧、
对多义词根据上下文给出它所对应的语义编码，该编码可以是词典释义文本中该词所对应的某个义项号，也可以是义类词典中相应的义类编码

LSI、

TDT、

ME、
最大熵(ME)模型是一个在给定约束条件下，尝试找到一个概率分布，使得这个分布的熵最大的模型。

HMM、
隐马尔科夫模型(HMM)是在马尔科夫链的基础上发展起来的，该模型是一个双重随机过程，不知道具体的状态序列，只知道状态转移概率，即模型的状态转换过程是隐蔽的，而可观察事件的随机过程是隐蔽状态转换过程的随机函数。（可观察的事件是由隐藏的状态转换过程随机产生的。）

N-gram、

文本表示、
文本结构化的结果称为文本表示
常见的文本表示模型“有：布尔模型 (Boolean Model, BM)、向量空间模型 (Vector Space Model,VSM)、概率模型 (Probability Model,PM)

最大匹配法、

逆向最大匹配法、

最小匹配法、

语义分词法。
在语法分析的基础上，建立一个词库，其中包含所有可能出现 的词和它们的各种语义信息对给定的待分词的汉语句子 s，按照某种确定的原则取 s 的子串。若该子串与词库中的某词条相匹配，则从词库中取出该词的所有语义信息，然后调用语义分析程序进行语义分析。

JIA--{

SST

报道切分：将原始数据流切分成具有完整结构和统一主题的报道。

FSD

首次报道检测，从具有时间顺序的新闻报道流中自动检测出未知话题出现的第一篇报道。

UDT

关联检测，对给定的两篇新闻报道做出判断，即是否讨论同一个话题。

TD

话题检测，检测和组织系统预先未知的话题，

TT

话题跟踪，监测新闻信息流，找到与某已知话题有关的后续报道。

OTD

在线话题检测，不仅要求系统识别最新话题，也要收集该话题的所有相关报道。

2. 试比较中文分词算法性能。

字符串匹配方法：

优点是:分词过程是跟词典作比较不需要大量的语料库、规则库其算法简单、复杂性小、对算法作一定的预处理后分词速度较快，

缺点是:不能消除歧义、识别未登录词，对词典的依赖性比较大，若词典足够大，其效果会更加明显

基于统计方法：

优点是:由于是基于统计规律的对未登录词的识别表现出了一定的优越性，不需要预设词典，

缺点是:需要一个足够大的语料库来统计训练，其正确性很大程度上依赖训练语料库的质量好坏，算法较为复杂，计算量大，周期长，但是都较为常见，处理速度一般

基于理解的方法：

优点是:由于能理解字符串含义对未登录词具有很强的识别能力，能很好的解决歧义问题，不需要词典及大量语料库训练;

缺点是:需要一个准确、完备的规则库，依赖性较强，效果好坏往往取决于规则库的完整性。算法比较复杂、实现技术难度较大，处理速度比较慢。

分类	基于规则的分词算法	基于统计的分词算法	基于语义的分词算法
优点	不需训练，计算量小，实现简 单	消除歧义	能识别未登录词，消除歧义

缺点	分词精度与词典相关，不能识 别未登录词，产生歧义	概率词典需要训练产生，不能识 别未登录词，计算量大，产生数 据稀疏	分词精度与知识库相关，知识 库的表示复杂，不能预知新的 语法规则

3. 试解析 VSM 表示文本的过程。

向量空间模型是通过利用向量空间的数据表示和几何运算解决检索中数据表示和相似度量的问题，该模型是由 Salton 等人提出“。在向量空间模型中以特征项作为描述文本的基本 单位，每个文本用一个向量来表示，向量的维数就是特征项的个数。每一特征项被赋予一个 权重，用以刻画相应特征项在描述该文本内容时所起作用的重要程度

4. 如何进行文本特征提取?

文本特征提取算法通过构造评价函数，对特征集中的每一个特征进行独立的评估，这样，每一个特征都获得一个评估值，然后对所有的特征按照其评估值的大小进行排序，选取预定数目的最佳特征作为结果的特征子集。

5. HMM 有哪些基本问题?

应用隐马尔可夫模型主要解决三个方面的问题

（一）评估问题：对于给定的模型λ=（A,B,π），和给定的观察序列O=（O1O2O3...OT），如何有效的计算观察值序列O的**概率**P(O|**λ**)。

（二）解码问题：对于给定的模型λ=（A,B,π），和给定的观察序列O=（O1O2O3...OT），如何寻找一个**状态转换序列**Q=（q1q2...qT）,使得该状态转换序列**最有可能**产生上述观察序列。

（三）学习问题或训练问题：在模型参数未知或不准确的情况下，如何根据观察序列O=（O1O2O3...OT）求得模型参数或调整模型参数，即如何**确定一组模型参数**，使得P（O|λ）最大。

6. 实现词频统计常用方法是什么?

?

7. 文本语义分析要解决什么问题?有哪些代表性方法?

语义分析解决的是句中的词、短语、直至整个句子的语义问题，通过语义分析找出 词义、结构意义及其结合意义，从而确定语言所表达的真正含义或概念。语义分析方法包括 潜在语义索引模型、词义消歧、信息抽取和情感倾向性分析等内容。

8. 什么是有指导(监督)学习?什么是无指导学习?

有指导学习（监督学习）是通过使用带有标签的数据进行训练，使模型能够预测新数据的输出。

无指导学习（无监督学习）则是通过分析无标签数据的内在结构和关联来发现隐藏的模式或分组。

监督学习侧重于预测，而无监督学习侧重于数据探索和模式识别。

9. 上下文语境涉及哪些层面?

10. 无指导词义消歧的关键问题是什么?

11. 信息抽取研究内容有哪些?

其研究内容包括实体识别、术语自动识别和关系抽取。命名实体识别包括中国姓名、中国地名、组织机构、英译名的自动辨识。

12. 从文本中可以抽取到哪些元素?

13. 什么是文本情感倾向性分析?包括哪些子模块?

文本情感倾向性分析，就是对一篇文章进行情感色彩判断；具体来说，就是对说话人的态度(或称观点、情感)进行分析，即对文本中的主观性信息进行分析。

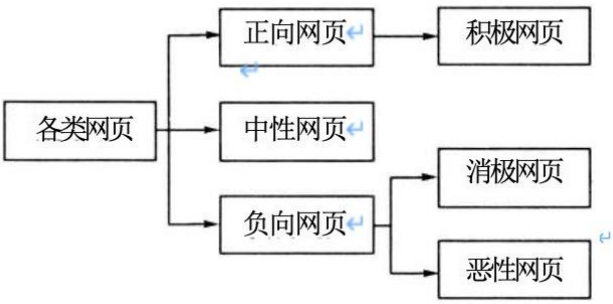
(1)词语情感倾向性分析子模块。

(2)句子情感倾向性分析子模块。

(3)篇章情感倾向性研究子模块。

14. 词语情感倾向性分析有哪些方法?

15. 网页是如何分级的?能分为哪几级?



16. 为什么说句子群是否连贯决定是不是话题?

17. 分别简述 TDT 任务，TT 任务，TD 任务，LDT 任务。

18. 文本分类的数学评价。
?

19. 叙述贝叶斯分类器的分类过程。

20. KNN 为何又被称为“lazy-learning algorithm”？

21. 网页过滤有哪些应用?目前主要有哪些方法?
过滤用户互联网请求从而阻止用户浏览不适当的内容或站点，
过滤从因特网“进来”的其他内容从而阻止潜在的攻击进入用户的网络系统，
为了保护个人、公司、组织内部的数据安全，避免敏感数据通过互联网暴露给外界而实施的堵塞过滤，

22. 为什么要进行网络监控?目前已有的舆情分析系统分为哪几类?
网络信息内容监控技术能够增强互联网运用和驾驭能力，为传播社会主义先进文化提供新的空间，为维护国家文化安全和意识形态安全提供重要保障。

第四章

1. 名词解释：
图像过滤、
图像内容过滤技术是根据图像的色彩、纹理形状、轮廓以及它们之间的空间关系等外观特征和语义作为索引，通过与人体敏感部位相关数据进行相似度匹配而进行的过滤技术。
肤色检测、
肤色检测是在图像中选取对应于人体皮肤像素的过程，通常包括颜色空间变换和肤色建模两个步骤。

颜色空间、
颜色的描述是通过颜色空间来实现的，不同的颜色空间应用于不同目的和处理情况。颜色空间的分类有很多，常见的有 RGB、YUV、HSV、HIS 等。

肤色模型、

肤色模型是关于肤色知识的计算机表示，通过训练样本集建立肤色模型是肤色检测的关键，常用的三种肤色建模方法是: 肤色区域模型，高斯分布模型，统计直方图模型

纹理特征、

纹理特征的提取是对图像的某种局部性质的一种描述，对局部区域中像素之间关系的一种度量，它不依赖于颜色或亮度。

支持向量机、

支持向量机是一种机器学习方法，SVM 的构造是[redacted]在特征空间中构造最优分类超平面，即每类距离超平面最近的样本到超平面的距离之和最大。距离这个最优超平面最近的样本被称为支持向量。

镜头切变、

切变:前景、背景不同，视觉特征(颜色、区域形状、纹理等)也存在突变。

镜头渐变、

渐变:以逐步替换的划变和淡入淡出的溶解二者为代表。

关键帧、

关键帧是用于描述一个镜头的关键图像帧，连续的关键帧序列通常反应了视频的主要内容。

HMM

隐马尔科夫模型(HMM)是在马尔科夫链的基础上发展起来的，该模型是一个双重随机过程，不知道具体的状态序列，只知道状态转移概率，即模型的状态转换过程是隐蔽的，而可观察事件的随机过程是隐蔽状态转换过程的随机函数。

2. 什么是多媒体技术?

多媒体技术是一种把文本、图形、图像、动画和声音等形式的信息结合在一起，并通过计算机进行综合处理和控制，能支持完成一系列交互式操作的信息技术。

3. 目前对互联网不良多媒体信息的过滤主要采用哪些方法?

基于分级标注的过滤
基于 URL 的过滤
基于关键词的过滤
基于内容分析的过滤

4. 从哪些角度对不良图像进行判定识别?

根据不良图像自身的特点，一般从三个角度来进行不良图像的判定识别:
从皮肤裸露情况来判断；从敏感部位来判断；从猥亵的人体姿态来判断

5. 肤色检测有哪些步骤?

肤色检测是在图像中选取对应于人体皮肤像素的过程，通常包括颜色空间变换和肤色建模两个步骤。

6. 常用的肤色建模方法有哪几种?

肤色区域模型；高斯分布模型；统计直方图模型

7. 皮肤纹理检测有哪些算法?

Gabor 滤波法：Gabor 滤波器纹理分析方法就是选用某一特定的 Gabor 函数，然后设计一种 Gabor 滤波器，用设计好的 Gabor 滤波器去过滤图像，对过滤后的图像再提取能量统计特征作为纹理特征。

灰度共生矩阵法：灰度共生矩阵是对图像上保持一定距离的两像素分别具有某灰度的状况进行统计得到的，描述了成对像素的灰度组合分布，可以看成是两个灰度组合的联合直方图。灰度共生矩阵反映了纹理关于方向、相邻间隔、变化幅度的综合信息，既反映纹理的粗糙程度，也反映纹理的方向性，

灰度统计法：灰度统计法是数字图像处理的基本方法。

步骤如下

先对收集的皮肤区域像素进行灰度统计，得到皮肤区域的统计信息，作为皮肤纹理特征的经验值;当进行皮肤纹理提取时，将待检测区域像素同经验值相比较，满足一定关系时，判定为皮肤纹理。

8. 简要描述什么是视觉单词特征。

?

9. 支持向量机有哪些优点?

SVM 特别适合处理高维度数据。在高维空间中，SVM 通过核函数将数据映射到更高维度，从而找到一个最优的超平面对数据进行分类。这种方法使得 SVM 在处理复杂、非线性问题时表现出色。

SVM 通过使用核函数，可以在不直接计算高维映射的情况下，有效地在高维特征空间中进行操作。这使得 SVM 相比于其他算法，内存占用较少，运行速度也相对较快。

10. 简要介绍基于 SVM 的不良图像识别。

2. 基于SVM的不良图像识别

不良图像识别问题是一个两类分类问题，其判别函数为：

$$f(x)=\mathrm{sgn}\left(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i y_i K(x,x_i)+b\right)$$

SVM训练算法的本质是求解一个二次规划问题，即最优化该问题的解就是要使得所有样本都满足如下条件(Kuhn-Tucker条件):

11. 网络视频一般如何分类?

基于传统的 B/S 模型的在线网络视频，如 bilibili

另一种是基于 P2P 网络的网络视频，如 PPlive

12. 网络视频服务采用的协议有哪些?

网络视频服务为应用层服务，其数据传输不仅可采用专有应用层协议，如 RTP 、RDT 和 MMST/MMSU 等；还可采用通用应用层协议，如 HTTP 协议等。

13. 网络视频流客户端和服务器之间的交互过程有哪些特征?

不同的网络视频流，其交互过程各阶段使用的协议可能相同，也可能不相同;

不同关键特征字串(CRS)对应着不同类型的网络视频流，一种 CRS 可标识一种类型的网络视频流，

CRS 在数据包中的位置具有稳定性，使用相同流媒体信令协议(SMSP)的不同网络视频流，其所包含的关键字段特征参数(CP)是不同的。

14. 识别网络视频流量有哪些方法?

基于端口的流量识别方法

依据互联网地址指派机构 IANA 规定的端口映射表通过截取数据包头的端口信息，如果可以匹配某个已知端口，可以直接识别流量。

基于净荷特征的流量识别方法

找出交互过程中不同于其它协议的字段，作为协议的特征，通常采用 DPI 来匹配各种应用特征，从而识别出不同的多媒体流量。基于统计行为特征的流量识别方法。依据机器学习及数据挖掘的统计决策、聚类等模式分类思想。

15. 如何研究时域分割?

视频编辑主要以镜头为单位，进行时域分割时必须研究镜头间的过渡关系、转换方式，主要对象包括镜头切变和渐变。

16. 关键帧的提取方法有哪几种?

基于固定帧采样的提取方法;基于帧间差的关键帧提取方法;基于聚类的关键帧提取方法;

基于视频单元分类的关键帧提取方法;基于累积帧间差的关键帧提取方法基于运动信息的关键帧提取方法;基于文字和图像信息的关键帧提取方法;

基于 MPEG 压缩流的宏块统计特性提取关键帧

17. 简述音频数据预处理模块的主要功能。

对原始音频数据做预加重;

对预加重之后的信号进行加窗分帧，形成音频帧，为音频信号特征提取做准备。

18. 短时物理特征主要包括哪些?

短时平均能量

短时平均过零率

基音频率

子带能量率和频率质心

M EL 频率倒谱系数

19. 简要描述隐马尔科夫模型。

隐马尔科夫模型(HMM)是在马尔科夫链的基础上发展起来的，该模型是一个双重随机过程，不知道具体的状态序列，只知道状态转移概率，即模型的状态转换过程是隐蔽的，而可观察事件的随机过程是隐蔽状态转换过程的随机函数。

20. 不良音频通常表现为两种形式有哪些?具体步骤是什么?

不良音频通常表现为两种形式:不良的女音、语音对话中的内容为不良等。不良的女音识别过程为:先对可疑音频段进行提取，考察不良女音与其他音频段在短时特征及段特征上的区别，选择参量构造段特征向量。而对于语音对话中的不良内容则需要进行识别语音，得到语音文字内容后采用不良文本内容识别方法进行识别。

第五章

1. 什么是电子邮件?

电子邮件是 Internet 上渗透最广泛、最受欢迎、认知度最高的应用之一通过网络电子邮件系统，用户可以用非常低廉的价格、以非常快速的方式与世界上任何一个角落的网络用户联系。这些电子邮件可以是文字、图像、声音等各种方式。

2. 电子邮件的格式标准有哪些?

RFC822 协议电子邮件格式:电子邮件内容分被为基本的两部分:信头(Header)和信体(Body)。信头由一系列的字段(Fields)组成，可以包含 20 多个不同的字段但是并不是所有字段都是必需的。信体是发送给收件者的数据(包括文本或文件)，一个空行(由回车符和换行符组成)将信头与信体分开，也就是说空行标记了信头的结束、信体的开始。

MIME 协议邮件格式:随着电子邮件的广泛使用，邮件系统不仅需要传输各种字符集的文本内容，而且还需要传送各种非文本文件。

MIME 扩展了 RFC 822 标准，使得二进制数据能够直接合并到一个标准的 RFC822 消息中.

3. 电子邮件的传输协议有哪些?

电子邮件传输协议是由若干 RFC 文档规定的:

SMTP:协议，是互联网上传输电子邮件的标准协议，用于提交和传送电子邮件，规定了主机之间传输电子邮件的标准交换格式和邮件在链路层上的传输机制。现在 SMTP 通常用于把电子邮件从客户机传输到服务器，以及从某一服务器传输到另一个服务器。

POP3 协议是互联网上传输电子邮件的第一个标准协议。它提供信息存储功能，负责为用户保存收到的电子邮件，并从服务器下载取回这些邮件。POP3 为客户机提供了用户名和口令，规范了对电子邮件的访问。

IMAP 协议：使用 IMAP 协议(目前已经使用第 4 版),用户可以有选择地下载电子邮件，甚至只下载部分邮件，因此当电子邮件客户端通过慢速电话线访问时， IMAP4 比 POP3 更实用。

4. 什么是垃圾邮件?

垃圾邮件即未经接受者同意而大量散发的电子邮件。

5. 为什么会有垃圾邮件?

SMTP 协议自身存在的缺陷:SMTP 协议建立在收发邮件双方互相信任的基础上，假定人们的身份和他们所声称的一致。因此，SMTP 协议并没有包含要求用户进行身份认证的内容，所以任何用户都可以使用服务器发送邮件；而且，SMTP 协议也没有规定如何对邮件头中所填写的发件人地址和回复地址作合法性检验。这样，就导致了垃圾邮件发送者大量发送匿名或者冒名邮件。

商业原因:垃圾邮件一直以来都被认为是最经济有效的广告形式，是开拓市场的有力工具，电子邮件的低成本、高产出、覆盖范围广、发送不受限制、追查难度大等因素使得许多不法的商业分子有机可乘

6. 垃圾邮件有哪些危害?

(1)占用网络带宽，浪费网络资源，干扰邮件系统的正常运行。

(2)浪费用户的时间和上网费用。

(3)对网络安全形成威胁。

7. 邮件有哪些特征?

通信特征，信头特征，信体特征

8. 垃圾邮件的模式识别分为几个过程?

9. 贝叶斯算法是什么?

10. 基于内容的过滤技术和基于关键字的过滤技术有哪些异同?优缺点?

11. 基于过滤器的反垃圾邮件技术有哪些局限性?

基于过滤器反垃圾邮件局限性：

1.过滤器可能会被绕过。

2.误报问题

3.过滤器复查、

第六章

1. 手机短信概念是什么?

手机短信息(或者简称手机短信)是现今社会极为普及的一种信息传播方式。手机短信指短信息本身，也就是被传送的客体，由短信发送者编写，包含需要被传输的消息，长度限制在 140 字以内。

2. 手机短信发展经过了哪三个阶段?

3. SMS 的发送方式有哪些?

有线短信发送方式

发送业务定制方式

电脑控制手机发送方式

电脑终端发送方式

4. 手机短信具有什么样的传播特性?

便捷性

交互性

号定向性
个性化

5. 简述网络的度与度的分布的概念。
PPT 未体现

6. 不良内容短信的定义是什么?

普遍认为，用户未定制过的包含有欺骗、色情等内容并且是用外地手机或小灵通为发送号码的短信，视为不良内容短信。对于一般手机用户来说，所有并非自己希望接收的，都可称之为垃圾短信，即不良内容短信。

7. 三大运营商如何规定不良内容短信?

违反宪法所确定的基本原则的
危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的;
损害国家荣誉和利益的;煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的，
破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的
散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的
散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪
侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的，
含有法律、行政法规禁止的其他内容的。凡是所群发的短信含有上述内容，以及用户认定受到骚扰或有不良信息的就是不良内容短信。

8. 不良内容短信的内容有哪些类型?

不良内容短信类型中以商品广告、服务类的短信居多，占 67. 7%;黄色不良内容短信 ，占 20. 3 %;诈骗、欺骗类短信占 12%。在广告类短信中，以推销新产品和服务、商场开业为内容的 占 35.84%;其次是代开发票、代办车牌以及各类证件发放，占 31.98%;再次是倒卖黑车、 枪支弹药、高利贷等短信，比例为 18.19%。在欺诈、欺骗类短信中，以手机号码中奖和银行 卡诈骗为最，分别占 47. 43%和 26.37%。随着运营商监管力度的变化，各类不良内容短信的 比例也会发生相应的变化。

9. 不良内容短信的发送方式有哪些?

10. 基于短信内容的识别技术主要有哪几个步骤?

11. 简述现有的几种分词方法。

12. 常用的分类器有哪几种?

13. 简述黑白名单技术的处理机制和优缺点。

14. 不良内容短信过滤系统要求哪几方面性能?

15. 网络端发送短信有哪些特性?

16. 简述短信热点话题发现的必要性。

17. 常用的聚类算法有哪几种，请简述。

第七章

1. 名词解释：

超逻辑层次的网络攻击、

超逻辑层次的攻击是利用计算机网络进行反动宣传，传播谣言，蛊惑人心等行为攻击。

安全评估、

安全评估是指通过系统科学的程序理论和方法，对待评测对象所构成的系统中存在的危险因素进行辨识、分析和揭示判断系统发生危害及损伤和影响程度的可能性及严重程度，找到消除风险、保证安全的措施，从而为制定预警与防范措施和管理决策提供科学依据，最终达到对系统的不安全性因素进行有效控制，以确保系统安全的目的。

距离评估、

所谓距离评估，就是通过测算距离，来对待评估对象进行排序或估值

定性评估、

定性评估是最广泛使用的评估方法。指借助对事物的经验、知识、观察及对事物发展变化规律的了解科学地进行分析、判断的一类方法。该方法只关注于安全事件带来的损失，而忽略事件发生的概率，

定量评估、

定量评估是指根据统计数据、监测数据、同类或类似系统的资料数据，应用科学的方法构造数学模型进行量化评估的方法。该方法利用了威胁发生的概率和可能造成的损失。当前的网络安全态势评估方法基本上都采用了定量或定性与定量相结合的评估方法。

内容敏感度、

内容敏感度是出现敏感信息的程度，由敏感词汇自身的危害程度和出现频率来决定。

内容恶意度、

内容恶意度是对信息内容主动干扰的程度

预测。

预测就是“鉴往知来”，借对过去的探讨，而得到对未来的了解，具体是指根据准确、及时、系统、全面的调查统计资料和信息，运用统计方法或其他数学模型对未来事件、现象发展的规模、水平、速度和比例等量的关系的测定。

2. 管海明等人提出计算机网络攻击的四个层次有哪些?

实体层次的攻击、能量层次的攻击、逻辑层次的攻击和超逻辑层次的攻击。

3. 网络内容安全态势评估的含义是什么?

网络内容安全态势评估的定义如下:通过技术手段获取网络内容相关数据，并对这些数据进行分析得到网络内容的安全状况并预测其未来发展趋势。

4. 网络内容安全态势评估具有什么意义?

①网络内容安全态势评估技术能够综合分析网络内容的各个安全元素，

②网络内容安全态势评估可以从整体上动态反映网络内容安全状况:

③网络内容安全态势评估可以根据一段事件内的评估结果对未来网络内容安全状况及发展趋势进行预测

5. 安全评估有哪些环节和步骤?

(1)危险/不安全源头和因素辨识与分析

全面收集资料，找到影响待评估对象安全的危险源以及相应的危险因素，并进行细致地辨别和分析，这是做好可行的安全评估工作至关重要的基础环节。

(2)对危险/不安全要素进行安全评估

主要包括建立一定层次结构的指标体系、选取科学可行的安全评估方法以进行定性和定量相结合的分析

(3)对危险/不安全要素进行控制划分危险等级以得出最终评估结论，并制订相应的安全预警应对措施，以落实减少或防范危险。

6. 介绍三种安全评估方法。

层次分析法 是一种定性和定量分析相结合的评估决策方法，它将评估者对复杂系统的评估思维过程数学化。其基本思路是评估者通过将复杂问题分解为若干层次和若干要素，并在同一层次的各要 素之间简单地进行比较、判断和计算，就可得出不同替代方案的重要度，从而为选择最优方 案提供决策依据。

模糊数学评估法的基础是模糊数学。模糊数学诞生于 1965 年，它的创始人是美国自动控 制专家 Zadeh L.A。这一理论提出后，开始在西方学术界为某些偏见所左右，并未引起足够重 视。20 世纪 80 年代后期，日本将模糊技术应用于机器人、过程控制、地铁机车，交通管理、 鼓掌诊断、声音识别、图像处理、市场预测等众多领域。模糊数学理论在日本的成功应用和 巨大的市场前景，给西方企业以巨大的震动，在学术界也得到了普遍的认同。

所谓距离评估，顾名思义，就是通过测算距离，来对待评估对象进行排序或估值。

7. 介绍安全评估方法中的层次分析法的处理步骤。

设置指标的权值->在对系统进行充分分析后，将系统中包含的因素根据系统结构划分为多个层次，用矩形说明层次的递阶关系和因素的从属关系->用三标度法来对同一层元素进行两两比较后建立一个比较矩阵并计算出各元素重要性 的排序指数，将比较矩阵转化为判断矩阵->一致性检验->计算得到初步的脆弱指数->指数的修正。

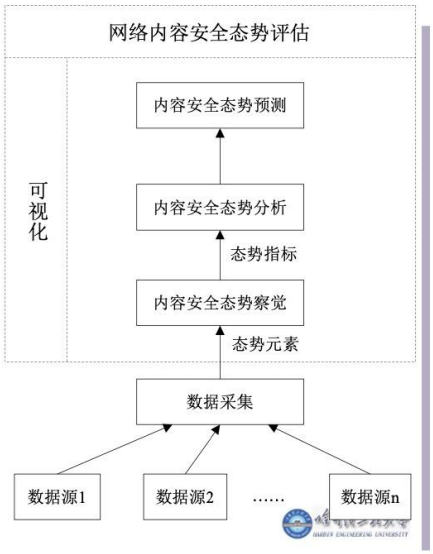
8. 介绍安全评估方法中的模糊综合评估法的评估过程。

首先构造风险因素集，然后构造评估集，对于风险概率和风险产生的影响，可以设立不同的评估集->专家参照评估集对因素集中的各因素进行评估，给出各因素的评语，构造模糊映射，得到隶属度短阵。风险因素相对于概率和影响得到不同的隶属度短阵->

9. 介绍安全评估方法中的距离综合评估法的评估过程。

10. 网络内容安全态势评估模型包括哪几个部分?画图说明。

安全评估过程中对信息的了解就是时间、空间域中的当前态势元素被察觉认识、理解并被预测的处理过程。



11. 叙述网络内容安全态势评估方法的发展方向。

从手动评估到自动评估
从定性评估到定性评估与定量评估相结合
从基于知识的评估到基于模型的评估

12.定量评估和定性评估的区别是什么?

定性评估是最广泛使用的方法，指借助对事物的经验、知识、观察及对事物发展变化规律的了解，科学地进行分析、判断的一类方法。该方法只关注安全事件带来的损失，而忽略事件发生的概率。

定量评估是根据统计数据、监测数据、同类或类似系统的资料数据，应用科学的方法构造数学模型进行量化评估的方法。该方法同时关注威胁发生的概率和可能造成的损失。

当前网络安全态势评估方法基本上都采用了定量或定性与定量相结合的评估方法。

13.简述网络安全态势评估指标的选取原则。

全面性原则；分层原则；突出性原则；动态性原则；科学性原则。

14.简要叙述网络信息内容安全态势指标的类型。

按照网络内容安全态势范围分：国家级网络内容安全态势指标、企业级网络安全态势指标、个人级网络内容安全态势指标。

按照网络内容安全态势时长分：长期性网络内容安全态势指标、阶段性网络内容安全态势指标、重大网络内容安全态势指标

按照网络内容表现方式分：网络文本内容安全态势指标、网络图像内容安全态势指标、网络音频内容安全态势指标、网络视频内容安全态势指标

按照网络内容安全态势指标描述的视角分:内容敏感度、内容倾向性、内容暴露度、内容恶意度、传播广泛性

15.网络安全态势评估指标体系中的一、二、三级指标分别有多少个?

?

16.简要分析网络安全态势评估指标体系中的一级指标。

17.网络内容安全等级如何划分?

重度危险、重度危险、轻度危险、相对安全、绝对安全

18.叙述信息内容安全态势的层次结构。

?

19.典型的态势预测算法有哪些?

回归分析法：把两个或两个以上定距或定比例的数量关系用函数形式表示出来，就是回归分析要解决的问题

时间序列预测法：时间序列预测法：时间序列预测法是将预测目标的历史数据按时间的顺序排列成为时间序列，然后分析它随时间的变化趋势，来推测目标的未来值。

灰色模型法：灰色理论的实质就是对原始随机数列采用生成信息的处理方法来弱化其随机性，使原始数据序列转化为易于建模的新序列。灰色预测的基本原理就是确定一条通过系统的原始序列累加生成的点群的最佳模拟曲线

贝叶斯预测算法：贝叶斯动态模型及预测算法不仅仅是依赖于 时刻以往的历史数据和根据模型的知识进行预测，而且包括专家的经验信息以及主观的判断来进行预测，相对于传统的时间序列方法而言，贝叶斯通过人的主观经验给出先验分布，使得数据的要求大大减少，而得到同样精度的预测。

神经网络预测法：神经网络是模拟人脑神经网络的结构与功能特征的一种技术系统。它用大量的非线性并行处理器来模拟众多的人脑神经元，用处理器间错综灵活的连接关系来模拟人脑神经元间的突触行为是一种大规模并行的非线性动态系统。

20.灰色预测的优缺点有哪些?

灰色预测的特点是所需的样本数较少，计算简单，因此，比传统的预测方法与有优越性。但是，基本的灰色算法也存在如对于光滑离散函数建模，在数据序列随机性较大时预测结果误差较大等缺陷。灰色预测方法可以用较少的数据建立微分方程模型，特别适于宏观预测。

21.简要叙述网络安全可视化技术的发展。

?

第八章

1.名词解释：

中文主动干扰、

网络攻击者了解中文特点，依据汉语同音字、繁体字与简体字并存的特点，利用中文分词技术的困难性，采用在中文连续文本中随机夹杂符号和/或用繁体字/同音字代替某个中文关键词的方法，欺骗并绕过各种过滤器，造成网络内容安全处理效果大幅下降

信息内容安全本土化、

所谓信息内容安全本土化，是指网络攻防双方都以中文为信息处理背景，都熟悉和掌握中文信息处理技术和规律。对于采用本土化的中文不良信息，现有的中文网络搜索软件、过滤软件以及其他相关处理软件系统在处理上是困难的或无效的。

意会关键词、

意会关键词相对于言传关键词而言，是一种只可意会不可言传的关键词

言传关键词、

言传关键词就是原形关键词，又称为本体关键词

粗糙集、

粗糙集理论是一种新的处理模糊和不确定性知识的数学工具，其主要思想就是在保持分类能力不变的前提下，通过知识约简，导出问题的决策或者分类的规则。

贝叶斯决策

贝叶斯算法是以贝叶斯定理为理论基础的一种已知先验概率与条件概率情况下得到后验概率的文本分类算法

2. 中文主动干扰原因是什么?

内在原因：中文语言特性不利于自动信息处理

信息处理工程中的无意行为

政治斗争需要

经济利益驱使

3. 字符串匹配算法有哪些?

传统中文字符串匹配，柔性中文字符串匹配

4. 意会关键词柔性匹配的实质是什么?

5. 如何理解文本特征信息提取模型?

6. 不良网页过滤算法有哪些?试收集相关资料，分析其中优劣。

基于粗糙集与贝叶斯决策的不良网页过滤算法

。。。。。

7. 互联网舆情包括哪些内容?为什么要监控舆情?

网络舆情存在于文本、图像及音频、视频中

8. 通过收集相关网络爬虫资料，分析使用爬虫的应用场合。

9. 叙述与互联网操作使用相关的硬件保护方法?

10.系统自我保护方法有哪些?你还能提供其他方法吗?